BIOCHEMISTRY • CHAPTER 01

第 1 章

生命的分子基础

朱圣庚《生物化学》第 4 版 • 原书目录版课件

自制教学课件 • 非老师原 PPT

按原书 8 节 / 33 个子节组织 • 适合预习、课堂讲解与复习

本章学习地图

第 1 章 生命的分子基础 · 8 节 33 个子节

先建立“生命属性 → 生物分子 → 三维结构 → 非共价作用 → 水 → 细胞 → 起源进化”的主线。

01 **生命属性与生物化学** p15
生命是什么？生物化学研究什么？

02 **生物化学与分子生物学** p18
学科如何发展？

03 **生命物质的化学组成** p21
生命由哪些元素和分子组成？

04 **生物分子的三维结构** p26
构型与构象有何区别？

05 **生物系统中的非共价相互作用** p31
弱作用如何稳定结构？

06 **水和生命** p34
水为什么是生命介质？

07 **生命的基本单位——细胞** p42
原核与真核如何区分？

08 **生物分子的起源与进化** p46
生命如何起源？

SECTION 01

01 生命属性与生物化学

原书节级目录 · 第 1 节

本节先回答

- 生命属性可以归纳为哪三个方面?
- 为什么说生物分子既复杂又同一?
- 自复制与自装配为什么是生命的精华?

（一）化学成分复杂而同一、结构错综而有序

- 细胞含上千种分子：水、无机离子、蛋白质、核酸、糖类、脂质。
- 蛋白质、核酸、多糖是由单体共价聚合而成的生物大分子；脂质是“准生物大分子”。
- 生物界化学成分高度复杂，但结构模式和功能高度同一。
- 结构层次：单体亚基 → 大分子 → 超分子复合体 → 细胞器 → 细胞。
- 共价键负责聚合；非共价作用负责更高层次组装。



（二）利用环境的能量和物质进行自我更新

- 新陈代谢 = 合成代谢（同化） + 分解代谢（异化）。
- 代谢途径：上一步产物是下一步底物，每一步由专一酶催化。
- 分解代谢释放能量，贮存于 ATP 、 NADPH ；合成代谢利用能量建造大分子。
- 生物是开放系统：摄取低熵高能物质，排出低能高熵产物。
- 能量转化效率高，且能在恒温恒压下完成。



（三）自我复制和自我装配是生命状态的精华

- DNA 是主要遗传物质：信息量大、稳定、可忠实复制。
- DNA 半保留复制；突变与重组是变异和进化的分子基础。
- 遗传信息表达： DNA→RNA→ 蛋白质；三联体密码决定氨基酸。
- 自装配：亚基自发缔合成复合体，驱动力主要是疏水作用。
- 装配信息主要包含在亚基中；逐级装配节省遗传信息、减少缺陷。



第 1 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 生命属性可归纳为化学成分复杂而同一、结构有序、自我更新、自我复制与自装配。
2. 单体通过共价键聚合成生物大分子，更高层次靠非共价作用组装。
3. 生命是开放系统：靠能量流维持有序，靠 DNA 复制与表达延续遗传信息。

本节关键词

- 生物大分子
- 新陈代谢
- 自装配
- 中心法则

2 题自测

Q1 生命属性可归纳为哪三方面?

答：化学成分 / 结构有序；自我更新；自我复制与装配。

Q2 自装配的主要驱动力是什么?

答：疏水作用（熵驱动），并依赖结构互补。

⚠ **易错点：自装配不是共价聚合；生物大分子本身不等于生命。**

第 1 节难点：生命属性怎么答?

1 先分三层

① 化学成分与结构有序；② 能量与物质自我更新；③ 自我复制与自我装配。

2 再补一句

生命是开放系统，靠能量流维持低熵有序。

3 最后落到分子

DNA 复制保证信息连续；蛋白质执行功能；自装配形成结构。

例子 / 怎么用

答题模板：先写三个方面，再举“ DNA 复制 / 蛋白质合成 / 核糖体自装配”各一例。

易错点

不要把“生物大分子”直接等同于“生命”；有序性和相互作用才是生命状态。

SECTION 02

02 生物化学与分子生物学

原书节级目录 · 第 2 节

本节先回答

- 生物化学经历哪三个阶段?
- 分子生物学与生物化学是什么关系?
- 中国生物化学有哪些重要贡献?

（一）现代生物化学的发展和分子生物学的兴起

- 第一阶段（1770—1900）：静态 / 叙述生物化学，分离、纯化、测定组成与结构。
- 第二阶段（1900—1950）：动态生物化学，研究代谢途径、酶促反应与能量转化。
- 第三阶段（1950—）：分子生物化学，研究生物大分子结构与功能。
- 1953 年 DNA 双螺旋模型开启分子生物学；分子生物学研究 DNA 、 RNA 、蛋白质及其关系。
- 分子生物学是生物化学发展的新阶段，二者高度交叉。



（二）现代生物化学发展中的一些重要学术中心和学者

- Scheele： 从生物材料分离柠檬酸、乳酸、尿酸、甘油等，静态生物化学开始。
- Lavoisier： 呼吸是缓慢氧化； Liebig： 提出新陈代谢概念。
- Hoppe-Seyler： 建立生理化学学科，提出“ biochemie” 。
- Pasteur 、 Fischer 、 Hopkins 、 Pavlov 、 Sumner 等推动微生物学、结构化学、维生素、消化生理与酶化学。
- Watson 、 Crick 、 Wilkins： DNA 双螺旋； Sanger： 蛋白质与 DNA 测序。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 2 节 / 共 8 节

（三）发展中的我国生物化学

- 古代发酵实践：酿酒、制醋、造酱、制饴；《齐民要术》记载制曲。
- “曲”是促进淀粉糖化和酒化的粗酶制剂，接近现代酶的概念。
- 《黄帝内经》提出“五谷为养，五畜为益，五果为助，五菜为充”。
- 现代：吴宪等在蛋白质变性等方面奠基； 1965 年人工合成牛胰岛素。
- 1981 年酵母丙氨酸 tRNA 人工合成；中国生物化学逐步走向世界前沿。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 2 节 / 共 8 节

第 2 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 现代生物化学大体经历静态、动态、分子三个阶段。
2. 1953 年 DNA 双螺旋模型开启分子生物学；分子生物学研究 DNA 、 RNA 、蛋白质及其关系。
3. 中国学者在蛋白质变性、牛胰岛素与 tRNA 人工合成等方面作出重要贡献。

本节关键词

- 静态生物化学
- 动态生物化学
- 分子生物学
- 牛胰岛素

2 题自测

Q1 三个阶段的研究重点分别是什么?

答：组成 / 结构；代谢 / 酶促反应；大分子结构与分子机制。

Q2 1953 年标志性事件是什么?

答： Watson 与 Crick 提出 DNA 双螺旋模型。

⚠ **易错点：分子生物学不是与生物化学无关的新学科，而是其发展的新阶段。**

第 2 节难点：三阶段怎么记?

1 按研究重点分

静态：组成、分离、结构；动态：代谢、酶、能量；分子：大分子与机制。

2 抓标志事件

1953 DNA 双螺旋；重组 DNA 、测序、基因编辑。

3 联系中国贡献

吴宪、牛胰岛素、 tRNA 人工合成。

例子 / 怎么用

时间轴记忆： 1770—1900 静态 → 1900—1950 动态 → 1950— 分子。

易错点

分子生物学不是“另一门课”，而是生物化学在分子水平上的新阶段。

SECTION 03

03 生命物质的化学组成

原书节级目录 · 第 3 节

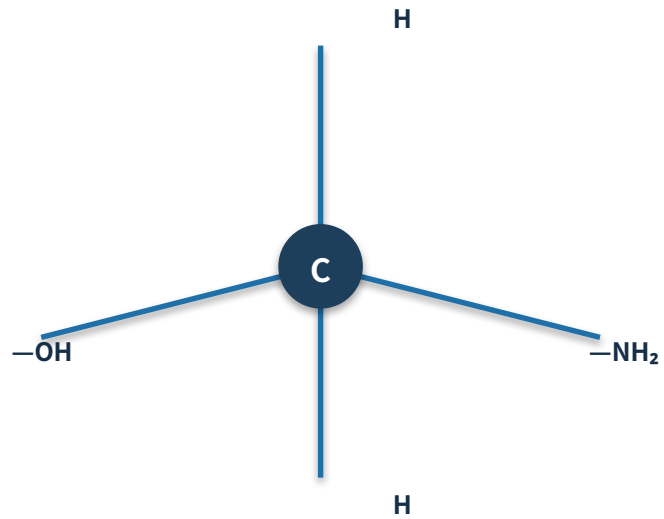
本节先回答

- 生命元素如何分类?
- 为什么说生物分子是碳的化合物?
- 小分子、大分子与单体是什么关系?

（一）生命元素

- 大量元素：
H、O、C、N、Ca、P、K、S、Na、Cl、Mg。
- 微量元素：Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。
- C、H、O、N 占生物体质量绝大部分；C 是生物分子的骨架。
- 大量元素构成水和有机物；微量元素多作为酶、辅酶或激素的组成成分。
- 元素种类与无机界相同，但比例和组合方式不同。

碳原子的四面体构型



碳原子四价，四个单键指向四面体四个顶点；可连接 H、O、N、S 等，形成多样骨架。

知识点示意（原图见附录 图 1-2）

（二）生物分子是碳的化合物

- 碳原子四价，可形成四个稳定共价键。
- 碳链可长可短、可分支、可成环，并可连接多种官能团。
- 常见官能团：羟基、羧基、氨基、磷酸基、巯基、醛 / 酮基。
- 碳骨架的多样性 → 生物分子种类繁多、功能多样。
- 生物分子是碳化合物，但并非所有含碳化合物都是生物分子。

生物分子中常见的官能团

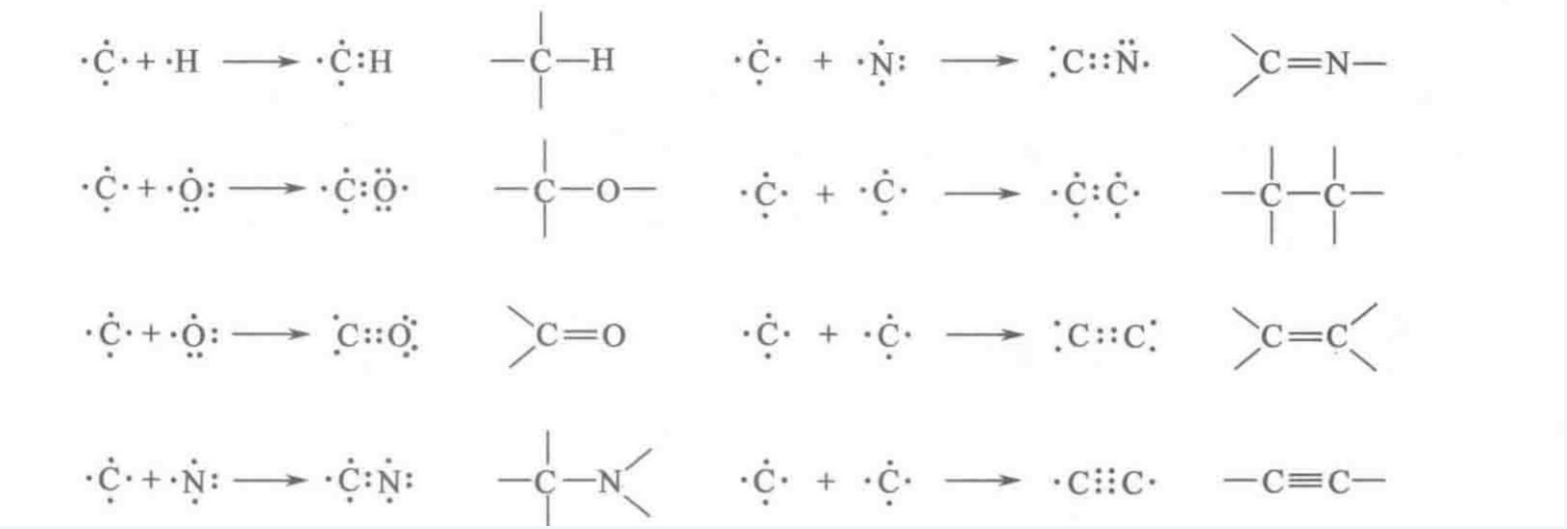
羟基	—OH
羧基	—COOH
氨基	—NH_2
磷酸基	—OPO_3^{2-}
巯基	—SH

官能团决定极性和化学反应性，
碳骨架决定分子形状。

知识点示意（原图见附录 图 1-3）

图 1-1 碳原子成键的多能性

原书 图 1-1 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 先看右侧结构简式：C—H、C—O、C=O、C—N、C=N、C—C、C=C、C≡C；再回左侧电子式核对成键电子对。

▸① 碳原子四价：可形成 4 个共价键。

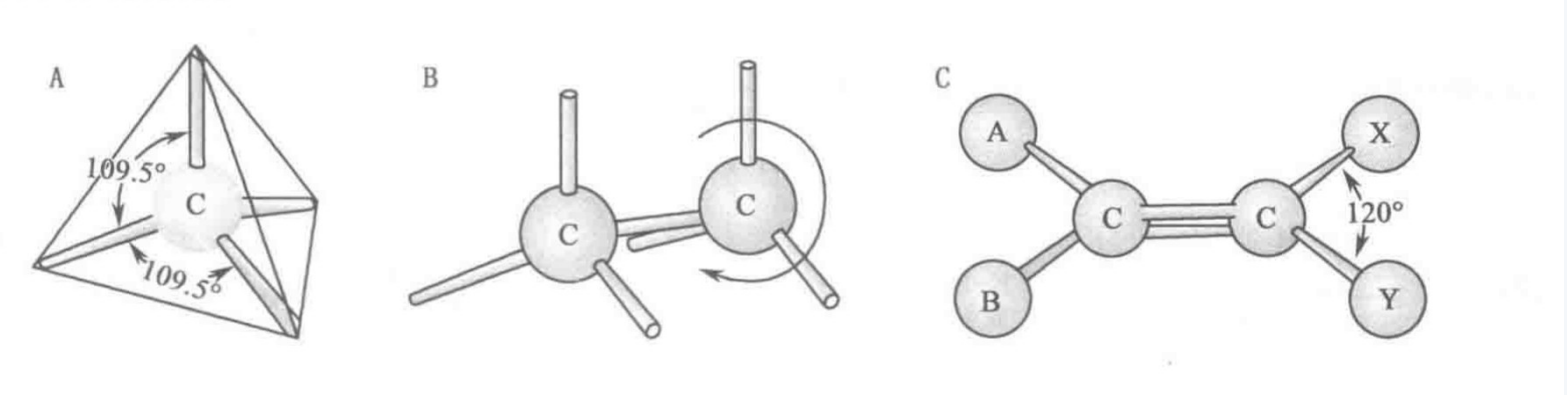
▸① 既能与 H、O、N 成键，也能与碳成键，形成 C—C、C=C、C≡C。

▸① 单键、双键、三键的成键数目不同，决定分子的几何与反应性。

▸① 生物分子以碳骨架为基础，但三键在生物分子中较少见。

图 1-2 碳成键的几何学

原书 图 1-2 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁️ A 四面体碳 → B 单键可旋转 → C 双键共平面；对比 109.5° 与 120°。

▸① A： 4 个单键指向四面体四个顶点，键角约 109.5°。

▸① B： C—C 单键可绕键轴自由旋转，产生不同构象。

▸① C： C=C 双键不能自由旋转，双键碳及相连原子共平面，键角约 120°。

▸① 单键旋转 → 构象；双键限制旋转 → 顺反异构。

（三）生物小分子与代谢物

- 生物小分子：氨基酸、核苷酸、单糖、脂肪酸、甘油等。
- 代谢物是代谢途径中的中间产物和终产物。
- 小分子既是生物大分子的构件，也是能量代谢和信号分子。
- 单体通过共价聚合形成大分子；代谢物通过酶促反应相互转化。
- “小分子”不是“不重要”，ATP、NAD^+、辅酶 A 都是小分子。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 **生命物质的化学组成** p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 3 节 / 共 8 节

图 1-3 生物分子中常见官能团

原书 图 1-3 · 原图未重绘

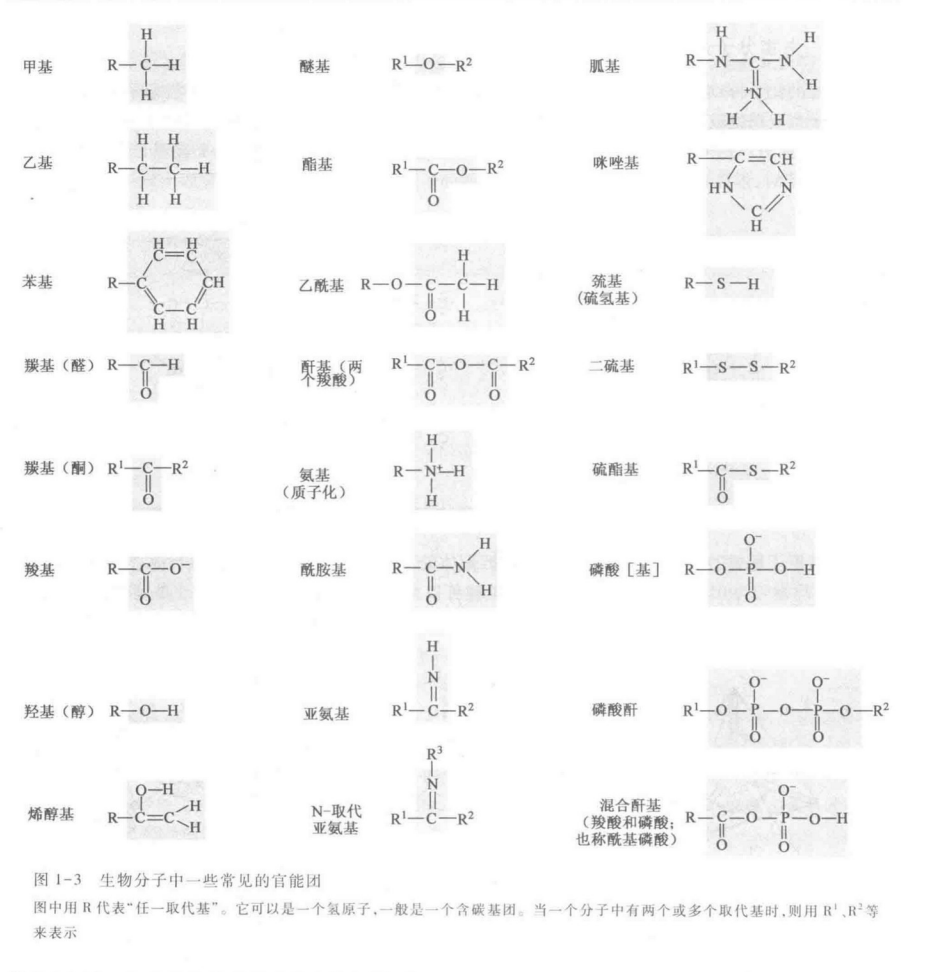


图 1-3 生物分子中一些常见的官能团

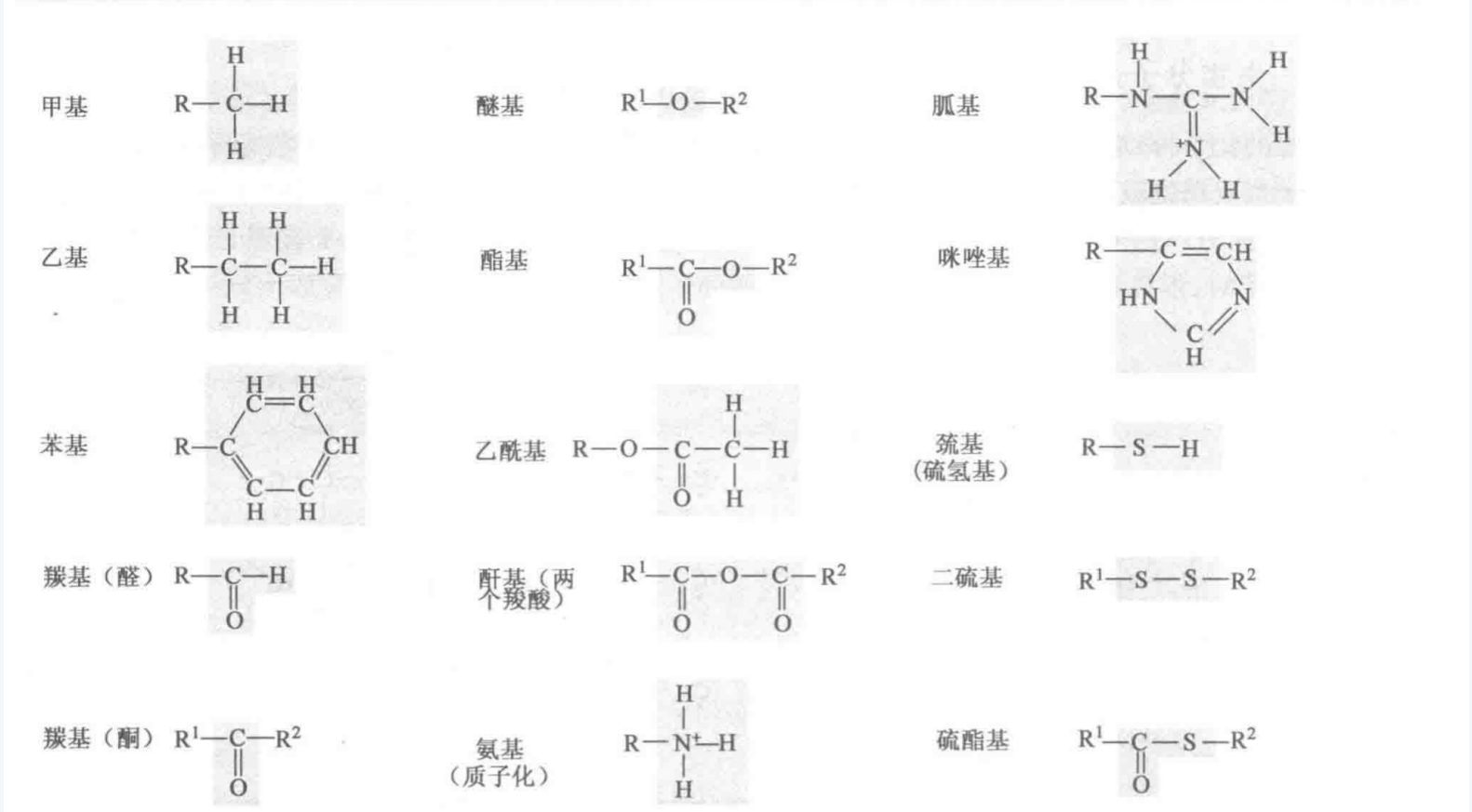
图中用 R 代表“任一取代基”。它可以是一个氢原子，一般是一个含碳基团。当一个分子中有两个或多个取代基时，则用 R^1、R^2 等来表示

看图顺序 + 知识点

👁 三列自上而下：含氧、含氮、含硫 / 磷；先认官能团，再看 R 基连接位置。

- ▸① 常见官能团：羟基、羧基、氨基、磷酸基、巯基、羰基、酯基、酰胺基等。
- ▸① R 代表任一取代基，通常是含碳基团； R1 、 R2 表示不同取代基。
- ▸① 官能团决定分子的极性、电荷、氢键能力和化学反应性。
- ▸① 同一碳骨架接不同官能团，可形成性质完全不同的生物分子。

图 1-3 局部放大（上）：含氧官能团



局部怎么看

- ① 先看“名称—结构式”一一对应。
- ① 重点认羟基、羰基、羧基、酯基、磷酸基。
- ① R 是占位基团，不代表某一种固定原子。
- ① 含氧基团决定极性和氢键能力。
- ① 看到 R 先问：换一个 R，极性 / 电荷 / 氢键会怎样变？
- ① 极性、电荷、氢键能力是后续性质的入口。

看完自问：
① 这个局部在图 1-X 整体中的位置？
② 结构改变后，性质 / 功能会怎样？

图 1-3 局部放大（下）：含氮 / 含硫 / 含磷官能团

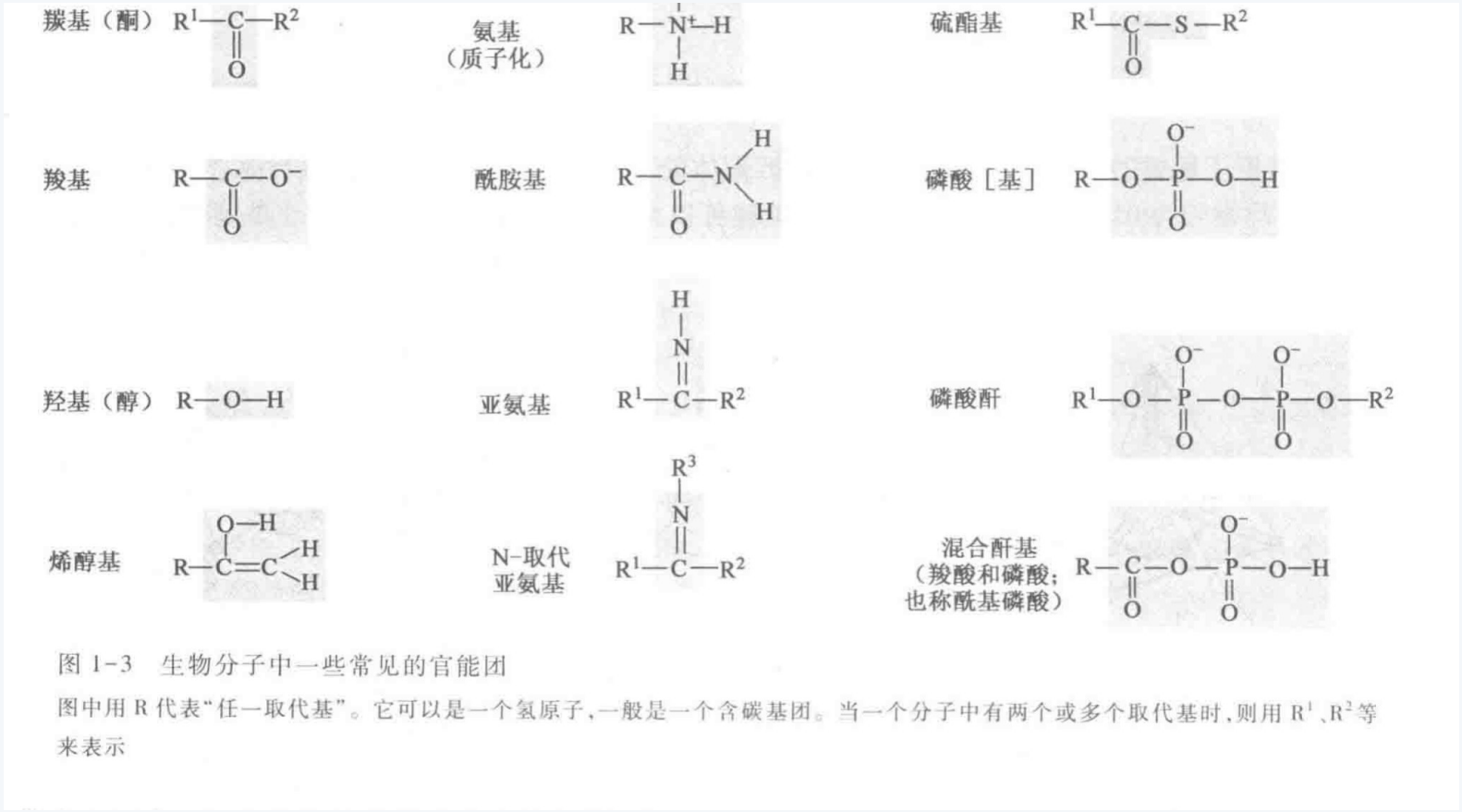


图 1-3 生物分子中一些常见的官能团

图中用 R 代表“任一取代基”。它可以是一个氢原子，一般是一个含碳基团。当一个分子中有两个或多个取代基时，则用 R^1、R^2 等来表示

局部怎么看

- ▸① 氨基、酰胺基、亚氨基、胍基、咪唑基都属于含氮基团。
- ▸① 巯基（— SH）可形成二硫键；硫酯基参与酰基转移。
- ▸① 磷酸基、磷酸酐、混合酐是能量与磷酸转移的基础。
- ▸① 带电基团注意正负号：— COO^-、— NH_3^+。
- ▸① 氨基 / 酰胺 / 亚氨基的区别在 N 上连了什么。
- ▸① 磷酸酐 / 混合酐是能量转移和磷酸化反应的常见结构。

看完自问：
① 这个局部在图 1-X 整体中的位置？
② 结构改变后，性质 / 功能会怎样？

（四）生物大分子及其单体亚基

- 蛋白质—氨基酸；核酸—核苷酸；多糖—单糖。
- 生物大分子通常指相对分子质量大于 5000 的多聚体。
- 单体排列顺序决定大分子的一级结构，进而决定高级结构和功能。
- 脂质不是典型多聚体，但其聚集体具有大分子性质，称“准生物大分子”。
- 生物大分子是生命结构与功能的分子基础。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 3 节 / 共 8 节

第 3 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 生命元素分大量元素与微量元素；C、H、O、N 占主要质量。
2. 碳四价、可成链 / 成环，官能团决定极性与化学反应性。
3. 蛋白质—氨基酸、核酸—核苷酸、多糖—单糖；生物大分子通常 M>5000 。

本节关键词

- 大量元素
- 微量元素
- 生物大分子
- 单体

2 题自测

Q1 下列属于微量元素的是?

答：Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。

Q2 三大生物大分子与单体如何对应?

答：蛋白质—氨基酸；核酸—核苷酸；多糖—单糖。

⚠ **易错点：脂质不是典型多聚体，但其聚集体具有大分子性质，称“准生物大分子”。**

第 3 节难点：从小分子到大分子

1 元素

大量元素 + 微量元素； C 、 H 、 O 、 N 为主。

2 单体→聚合物

氨基酸→蛋白质；核苷酸→核酸；单糖→多糖；共价连接。

3 更高层次

超分子复合体→细胞器→细胞；主要靠非共价作用。

例子 / 怎么用

例：氨基酸—肽键—蛋白质—核糖体—细胞，一条链把“单体 / 大分子 / 超分子 / 细胞”串起来。

易错点

脂质不是典型多聚体，但聚集体具有大分子性质，称“准生物大分子”。

SECTION 04

04 生物分子的三维结构：构型与构象

原书节级目录 · 第 4 节

本节先回答

- 构型与构象的本质区别是什么？
- 手性碳和对映体如何判断？
- 生物分子间的识别为什么是立体专一的？

（一）生物分子的大小

- 小分子：相对分子质量几十到几百；生物大分子：通常 >5000 。
- 蛋白质：约 10^4—10^6 ；核酸：可达 10^6—10^9 。
- 核糖体、病毒、细胞器属于更大的超分子复合体。
- 生物分子的大小跨越多个数量级，需用 nm—μm 尺度理解。
- 大小不是唯一标准，结构层次和功能更重要。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 **三维结构：构型与构象** p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

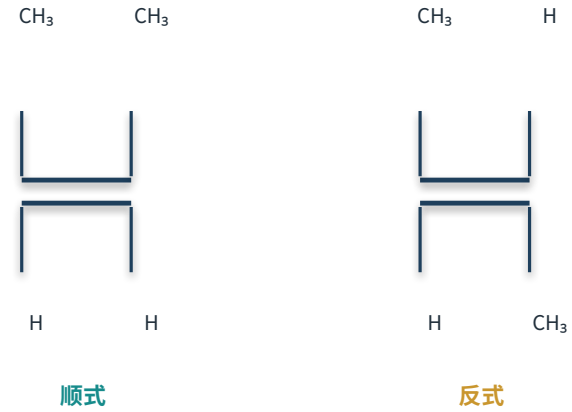
8 起源与进化 p46

当前：第 4 节 / 共 8 节

（二）立体异构与构型

- 结构异构：原子连接次序不同。
- 立体异构：连接次序相同，空间排列不同。
- 构型包括对映体、非对映体和顺反异构。
- 构型改变必须断裂共价键，不能靠单键旋转互变。
- 手性碳：连接四个不同基团的碳原子。

立体异构：顺反与对映



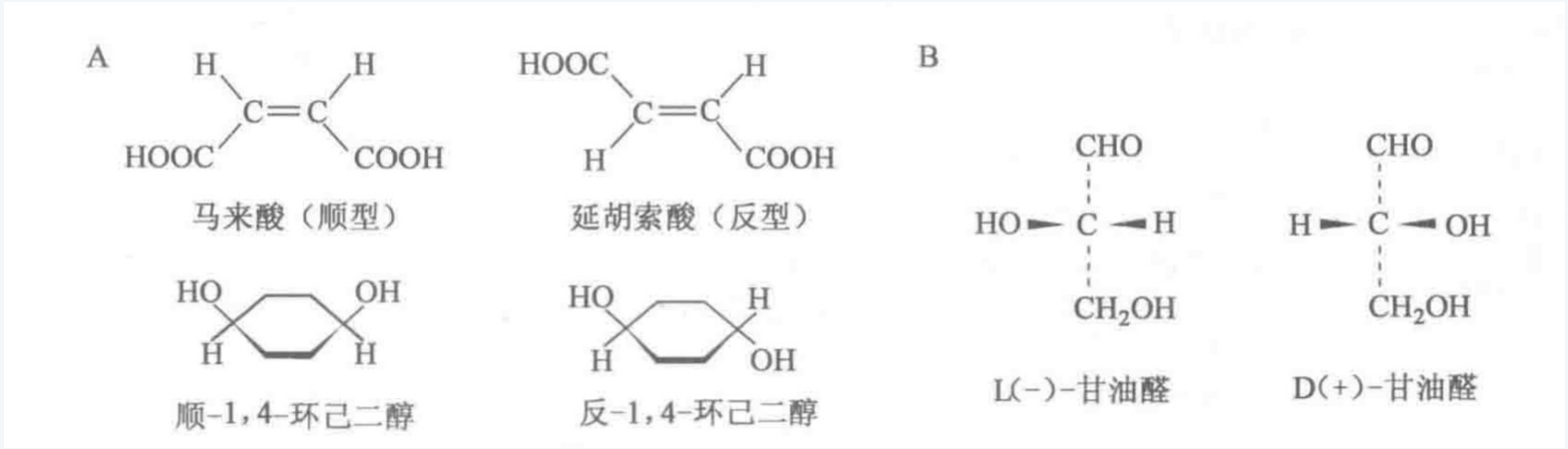
对映体

互为镜像、不能重合；
旋光方向相反，生物活性可不同。
具体 D/L 构型见下页。

知识点示意（原图见附录 图 1-4）

图 1-4 立体异构体的构型

原书 图 1-4 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 A 上：马来酸 / 延胡索酸顺反； A 下：环己二醇顺反； B： D/L 甘油醛镜像。先找同侧 / 异侧，再找镜面。

▸① A 上：马来酸（顺式）与延胡索酸（反式）， C=C 不能旋转造成顺反异构。

▸① A 下：顺 -1,4- 环己二醇与反 -1,4- 环己二醇，环限制旋转造成顺反差异。

▸① B： L(−)- 甘油醛与 D(+)- 甘油醛，互为镜像、不能重合，是一对对映体。

▸① 构型改变需要断裂共价键；顺反异构和对映异构都属于构型异构。

（三）构型的命名系统

- D/L 命名：以甘油醛为参照，主要用于氨基酸和糖。
- L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用的构型。
- R/S 命名：按 CIP 规则给四个基团排优先级，再看空间方向。
- D/L 与 R/S 是两套独立系统，不能简单等同。
- 构型命名必须结合具体分子，不能只看旋光方向。

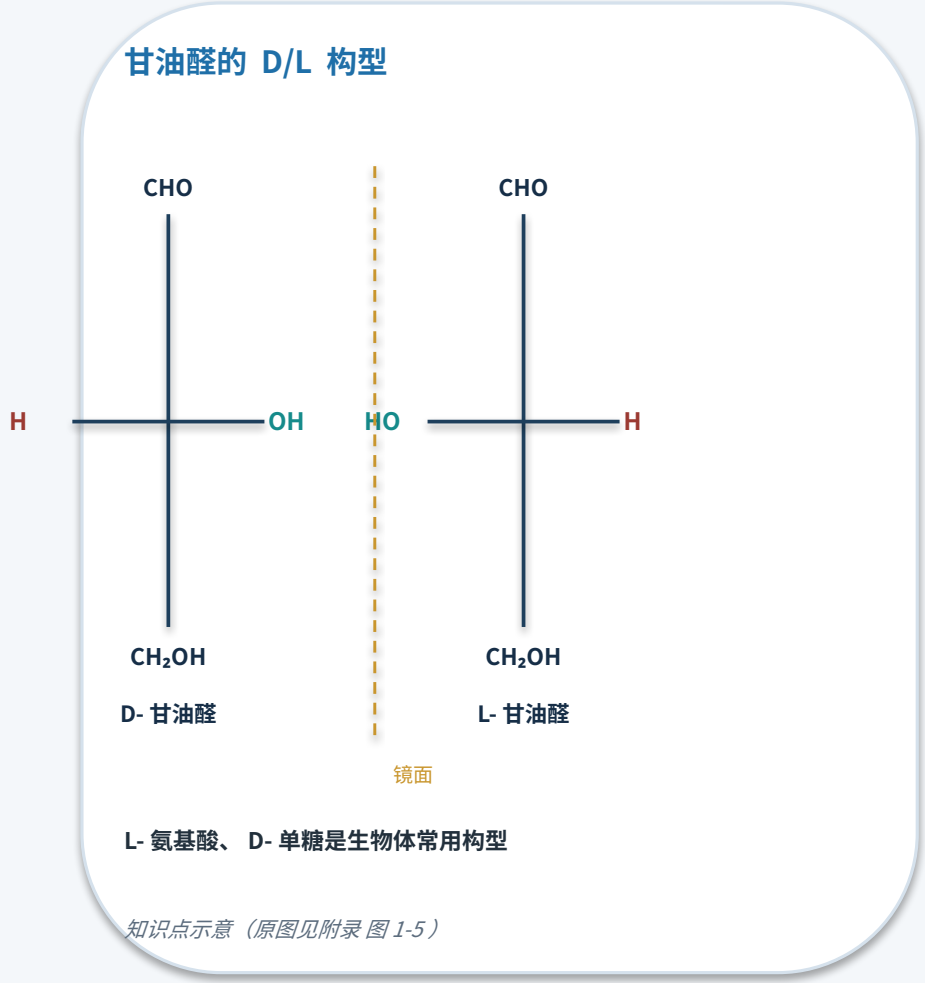
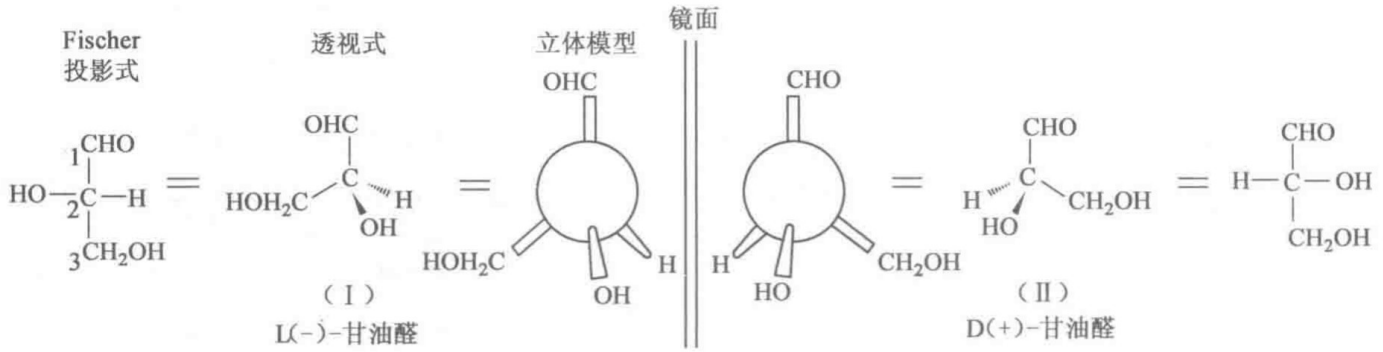


图 1-5 甘油醛的构型（D/L 命名系统）

原书 图 1-5 · 原图未重绘

有两种可能的四面体形式，即两种构型（立体异构体）。下面以含一个手性碳原子的甘油醛（2,3-二羟丙醛）为例说明构型概念。甘油醛分子中的 C2（第 2 位碳）是一个 C*，因此甘油醛可以有两种构型。它们的立体模型和透视式如图 1-5 所示。



看图顺序 + 知识点

👁 从左到右：Fischer 投影式 → 透视式 → 立体模型；中央双线为镜面，两侧互为镜像。

- ① 同一构型可用 Fischer 投影式、透视式、立体模型表示。
- ① 中央竖线为镜面，左右两组互为镜像，不能重合。
- ① Fischer 投影式：水平键朝向观察者，垂直键远离观察者。
- ① D/L 以甘油醛为参照；L- 氨基酸、D- 单糖是生物体常用构型。

（四）构象

- 构象：同一构型下，通过单键旋转产生的不同空间形态。
- 构象改变不需要断裂共价键，通常可快速互变。
- 例子：乙烷的交叉式 / 重叠式；蛋白质的 α 螺旋、 β 折叠。
- 构象决定生物大分子的形状、活性和识别能力。
- 构型≠构象：前者需断键，后者只需旋转。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 **三维结构：构型与构象** p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 4 节 / 共 8 节

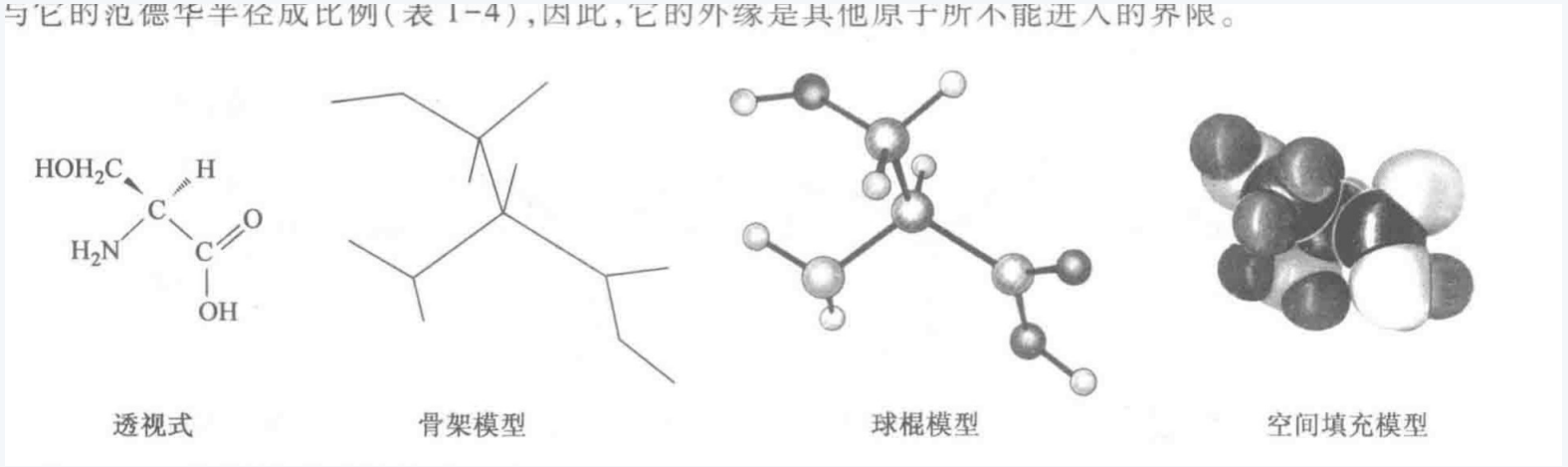
（五）三维结构的分子模型

- 球棍模型：显示原子位置和化学键，适合看连接关系。
- 空间填充模型：显示原子实际占据空间，适合看分子外形。
- 飘带 / 卡通模型：显示蛋白质二级结构和折叠，适合看整体构象。
- X 射线晶体学、 NMR 、冷冻电镜是主要结构测定方法。
- 模型是理解结构的工具，不同模型强调不同信息。



图 1-9 三维结构的分子模型（L- 丝氨酸）

原书 图 1-9 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 四种表示法：透视式 → 骨架模型 → 球棍模型 → 空间填充模型；看信息从“连接”到“外形”的变化。

- ▸① 透视式：用实线、楔形线、虚线表示三维朝向。
- ▸① 骨架模型：只显示键线骨架，突出连接次序。
- ▸① 球棍模型：球代表原子、棒代表键，突出键角和空间关系。
- ▸① 空间填充模型：按范德华半径显示真实占位，突出分子外形。

（六）生物分子间的相互作用是立体专一的

- 酶与底物、受体与配体、抗体与抗原的结合都具有立体专一性。
- 结合位点的形状、电荷和氢键供受体必须互补。
- 手性识别是生物专一性的基础：对映体生物活性常不同。
- 药物对映体可能一个有效、另一个无效甚至有害。
- 立体专一性来自非共价相互作用的精确空间匹配。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 4 节 / 共 8 节

第 4 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 构型改变需断共价键；构象改变只需单键旋转。
2. 手性碳连四个不同基团；对映体互为镜像、不能重合。
3. D/L 以甘油醛为参照；生物体常用 L- 氨基酸、 D- 单糖。

本节关键词

- 构型
- 构象
- 手性碳
- 对映体

2 题自测

Q1 α 螺旋变 β 折叠属于什么变化?

答：构象改变，不涉及共价键断裂。

Q2 D/L 命名的参照物是什么?

答：甘油醛；按 Fischer 投影式比较。

⚠ **易错点：构型≠构象； D/L≠ 左 / 右旋；顺反异构属于构型，不是构象。**

第 4 节难点：构型、构象与 D/L

1 先判断要不要断键

要断共价键→构型；只绕单键转→构象。

2 再找手性碳

连四个不同基团的碳；对映体互为镜像、不能重合。

3 最后看 Fischer 式

水平键朝前、垂直键朝后；与甘油醛比较定 D/L 。

例子 / 怎么用

例： α 螺旋→ β 折叠是构象变化； D- 葡萄糖→ L- 葡萄糖是构型变化； L- 丙氨酸是生物常用构型。

易错点

D/L 不是左旋 / 右旋； R/S 是另一套命名；顺反异构属于构型。

SECTION 05

05 生物系统中的非共价相互作用

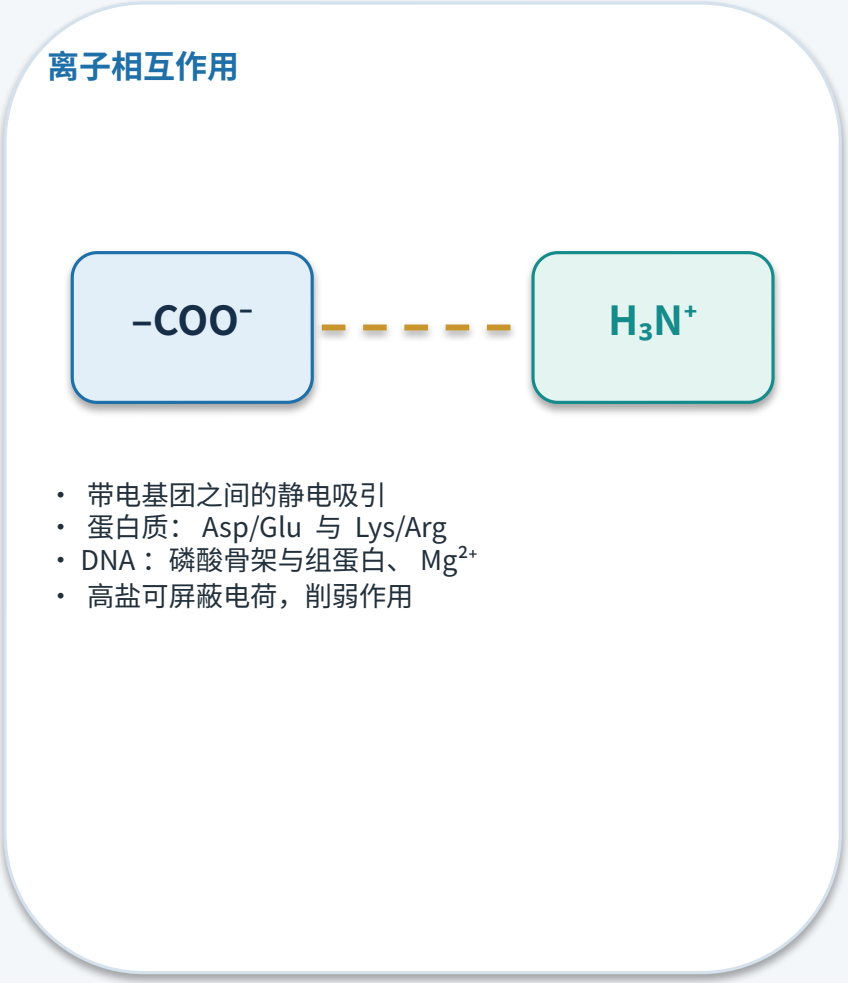
原书节级目录 · 第 5 节

本节先回答

- 生物系统中主要有哪四类非共价作用?
- 它们为什么能稳定生物大分子?
- 疏水作用为什么常是折叠的主要驱动力?

（一）离子相互作用

- 带电基团之间的静电吸引或排斥。
- 蛋白质中： Asp/Glu 的 $-COO^-$ 与 Lys/Arg 的 $-NH_3^+$ 。
- DNA 中：磷酸骨架的负电荷与组蛋白、 Mg^{2+} 等相互作用。
- 强度受介电常数、离子强度和环境 pH 影响。
- 在 water 中较强，但可被高盐竞争削弱。



（二）氢键

- 氢键：与电负性原子（N、O、F）共价结合的 H，与另一个电负性原子的孤对电子作用。
- 具有方向性和饱和性，强度介于共价键和范德华力之间。
- DNA 碱基配对： A=T 两个氢键， G≡C 三个氢键。
- 蛋白质二级结构： α 螺旋、 β 折叠靠主链氢键稳定。
- 水的高热容、高沸点也与氢键网络有关。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 5 节 / 共 8 节

（三）范德华力

- 瞬时偶极诱导邻近原子产生偶极，形成微弱吸引。
- 包括取向力、诱导力、色散力；色散力最普遍。
- 作用距离很短，要求原子间紧密堆积。
- 在疏水核心、分子内部堆积中贡献显著。
- 单个很弱，但数量多时总贡献可观。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 5 节 / 共 8 节

（四）疏水相互作用

- 非极性基团在水中有避水聚集的倾向。
- 本质不是“非极性基团相互吸引”，而是水分子氢键网络被破坏后的熵驱动。
- 蛋白质折叠时，疏水侧链埋入内部，极性侧链暴露表面。
- 疏水作用是膜脂双层形成、蛋白质折叠的重要驱动力。
- 去垢剂、有机溶剂可破坏疏水作用，导致蛋白质变性。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 5 节 / 共 8 节

（五）非共价相互作用对大分子的结构和功能是关键的

- 单个非共价作用弱，但数量多、可协同，形成稳定结构。
- 它们允许生物大分子在温和条件下组装和解离。
- 决定蛋白质折叠、核酸双螺旋、膜结构和分子识别。
- 也是酶催化、信号转导、免疫识别的基础。
- 非共价作用“弱而多”，是生命动态性的基础。

作用	要点与例子
离子相互作用	电荷吸引：– COO^- … ^+H_3N–
氢键	N/O—H … 孤对电子； DNA 碱基配对
范德华力	瞬时偶极；紧密堆积（疏水核心）
疏水作用	非极性基团避水；熵驱动折叠

第 5 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1 四类非共价作用：离子相互作用、氢键、范德华力、疏水作用。

2 单个弱、数量多、可协同；稳定三维结构并允许动态组装。

3 疏水作用本质是水氢键网络的熵驱动，不是“油水相吸”。

本节关键词

- 离子相互作用
- 氢键
- 范德华力
- 疏水作用

2 题自测

Q1 蛋白质折叠的主要驱动力常是什么?

答：疏水作用（熵驱动）。

Q2 DNA 碱基配对主要靠什么?

答：氢键； A=T 两个， G≡C 三个。

⚠ **易错点：氢键不是“氢原子之间的键”；疏水作用不是一种吸引键。**

第 5 节难点：疏水作用为什么是熵驱动？

1 水有氢键网络

非极性基团进入水中会破坏水—水氢键，使水分子有序化。

2 非极性基团聚集

聚集后减少疏水表面积，释放有序水分子。

3 熵增加

水分子混乱度增加，体系熵增，自由能降低，过程自发。

例子 / 怎么用

例：蛋白质折叠时疏水侧链埋入内部；膜脂形成双层；去垢剂破坏疏水作用使蛋白变性。

易错点

疏水作用不是“油水相吸”的吸引力，而是水熵增驱动的有效吸引。

SECTION 06

06 水和生命

原书节级目录 · 第 6 节

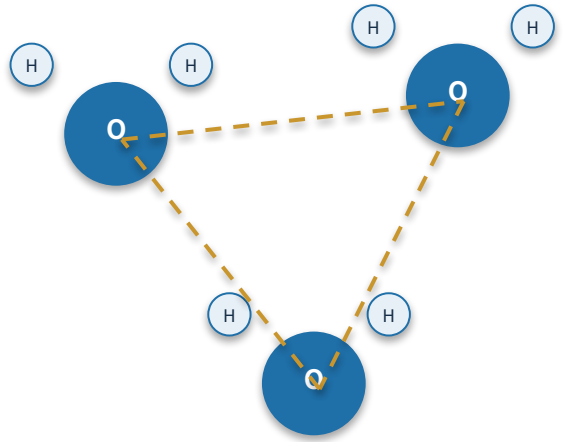
本节先回答

- 水有哪些特殊性质?
- 水为什么是生命介质?
- 弱酸弱碱和缓冲如何影响生物分子?

（一）水的结构和性质

- 水是极性分子， O—H 键极性，分子间形成氢键。
- 每个水分子最多形成 4 个氢键，形成动态网络。
- 结果：高沸点、高熔点、高蒸发热、高热容、高表面张力。
- 水的高介电常数使离子化合物易溶解。
- 水既是溶剂，也是许多生化反应的底物或产物。

水分子间的氢键

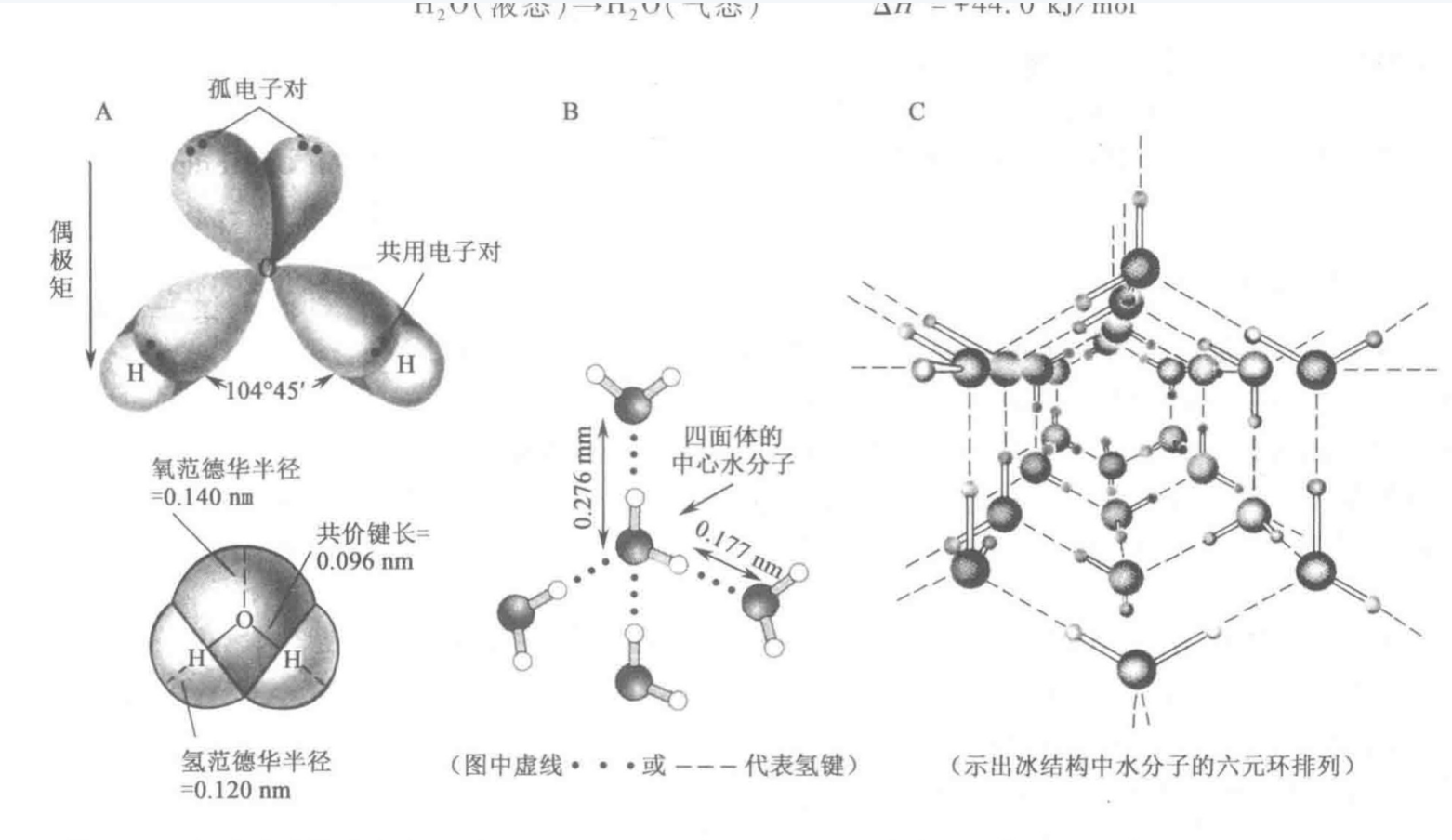


每个水分子最多形成 4 个氢键；
氢键网络 → 高热容、高沸点、高表面张力。
水是极性溶剂，也是许多反应的参与者。

知识点示意（原图见附录 图 1-12）

图 1-12 水分子结构与冰中氢键

原书 图 1-12 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 A 水分子极性与键角 → B 冰中四面体氢键 → C 冰的三维六元环网络； B 是局部， C 是整体。

▸① A： 水分子为极性分子，键角约 104.45° ，有偶极矩；图中标出范德华半径与共价键长。

▸① B： 冰中每个水分子与 4 个相邻水分子形成四面体氢键。

▸① C： 水分子通过氢键连成三维网络，可看出六元环排列。

▸① 氢键网络解释水的高热容、高沸点、高表面张力。

（二）水是生命的介质

- 水占细胞质量的大部分，是物质运输和反应的介质。
- 极性分子、离子易溶于水；非极性分子难溶。
- 水参与水解、水合、氧化还原等反应。
- 水的流动性支持扩散、渗透和胞内运输。
- 水的高热容帮助生物体缓冲温度变化。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 6 节 / 共 8 节

（三）溶质影响水的依数性

- 依数性：只与溶质粒子数有关，与粒子性质关系较小。
- 包括蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压。
- 渗透压对细胞体积、水分分布至关重要。
- 生物体通过渗透调节维持细胞内外水平衡。
- 大分子溶液也产生渗透压，但单位质量贡献较小。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 **水和生命** p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

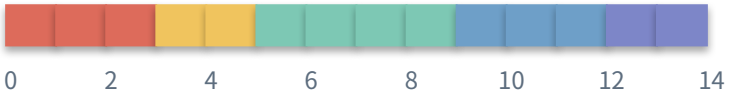
8 起源与进化 p46

当前：第 6 节 / 共 8 节

（四）水、弱酸和弱碱的电离

- 水可微弱电离： $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ ； $pH = -\lg[H^+]$ 。
- 弱酸解离： $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ ； $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$ 。
- Henderson-Hasselbalch： $pH = pKa + \lg([A^-]/[HA])$ 。
- 当 $[A^-]=[HA]$ 时， $pH = pKa$ ；此时缓冲能力较强。
- 蛋白质、核酸的电荷状态随 pH 改变；等电点时净电荷为零。

pH 与缓冲



$$pH = pKa + \lg([A^-]/[HA])$$

- 当 $[A^-]=[HA]$ 时， $pH=pKa$
- 缓冲液抵抗少量酸 / 碱引起的 pH 变化
- 蛋白质、核酸的电荷状态随 pH 改变
- 等电点 pI： 净电荷为零

第 6 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 水是极性分子，氢键网络带来高热容、高沸点、高表面张力。
2. 水是溶剂、反应物 / 产物和温度缓冲介质；溶质影响依数性。
3. $pH=-\lg[H^+]$；缓冲液用 $pH=pKa+\lg([A^-]/[HA])$；等电点时净电荷为零。

本节关键词

- 依数性
- pH
- pKa
- 缓冲液

2 题自测

Q1 水为什么具有高热容?

答：氢键网络吸收热量，升温需更多能量。

Q2 $[A^-]=[HA]$ 时 pH 等于什么?

答： $pH=pKa$ 。

⚠ **易错点： pH 是负对数，不能把 pH 直接当浓度；缓冲液在 pKa±1 范围内最有效。**

第 6 节难点：缓冲液计算三步走

1 写方程

pH = pKa + lg([A^-]/[HA])； [A^-]= 盐， [HA]= 酸。

2 代数据

先算比值 r=10^(pH−pKa)，再结合总浓度 x+y=C。

3 解方程组

x= 盐浓度， y= 酸浓度；检查单位与比例。

例子 / 怎么用

例： pH=5.0 、 pKa=4.76 、总浓度 0.2 mol/L： r=1.74 ， x≈0.127 ， y≈0.073 mol/L。

易错点

酸 / 盐不要代反； pH 低于 pKa 时酸比例更大；缓冲液在 pKa±1 最有效。

SECTION 07

07 生命的基本单位——细胞

原书节级目录 · 第 7 节

本节先回答

- 生物三域如何划分?
- 为什么细胞是生命的基本单位?
- 原核细胞与真核细胞有何区别?

（一）生物三域——细菌、古菌和真核生物

- 三域：细菌（Bacteria）、古菌（Archaea）、真核生物（Eukarya）。
- 细菌和古菌是原核生物，无核膜包被的细胞核。
- 古菌在分子特征上更接近真核生物，常生活在极端环境。
- 真核生物有核膜、细胞核和多种膜性细胞器。
- 三域分类基于分子系统发生，而不仅是形态。

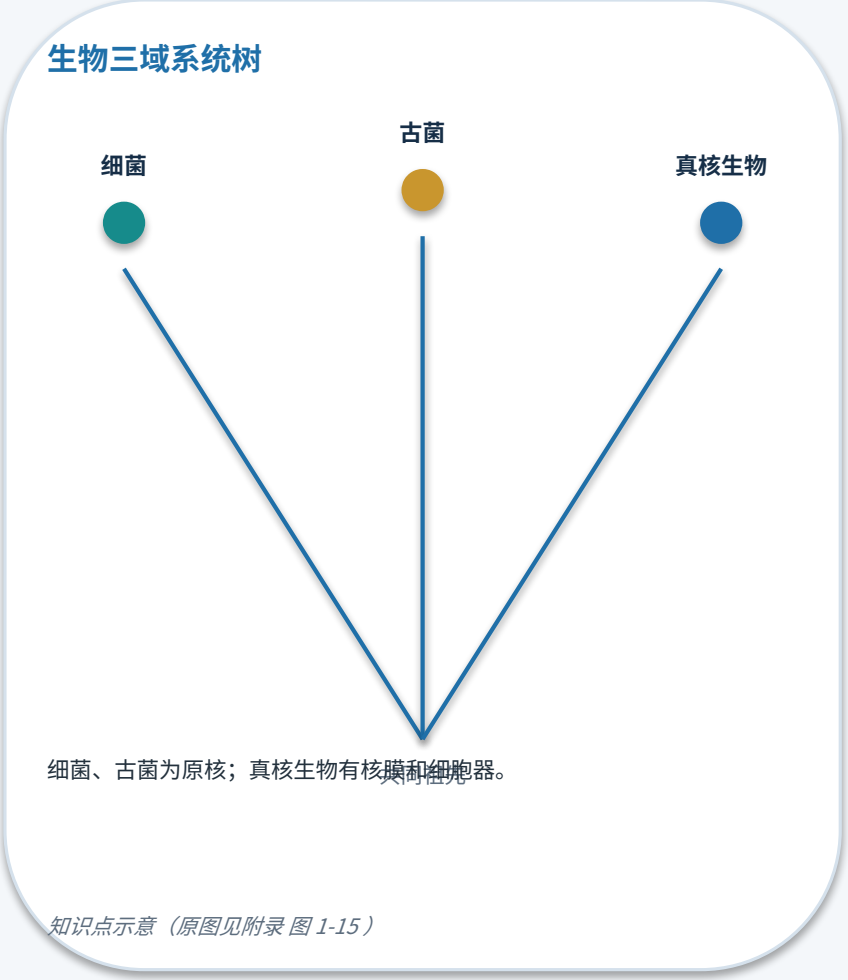
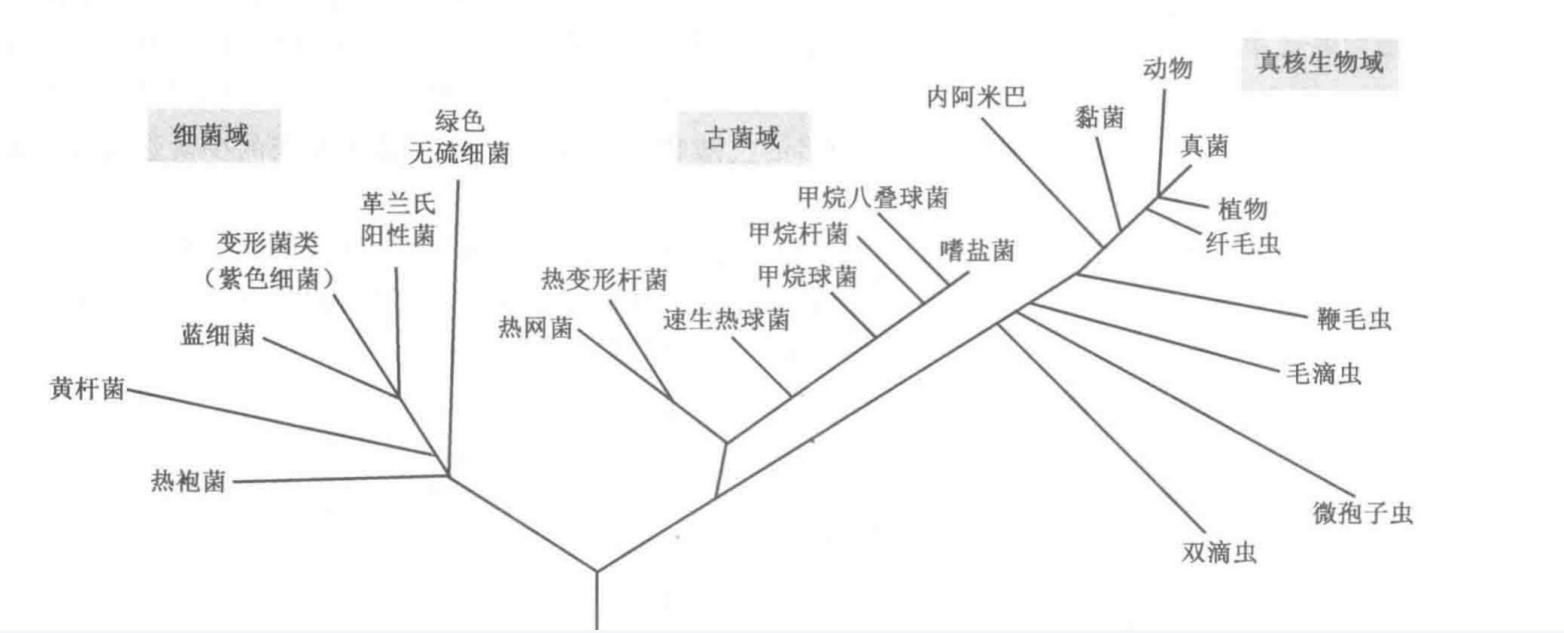


图 1-15 生物三域系统树

原书 图 1-15 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 先找三个域标签；再看各域包含的类群。分支长度表示序列差异，不表示“谁更高级”。

▸① 系统树基于 rRNA 序列相似性：序列越相似，分支越接近。

▸① 三域：细菌域、古菌域、真核生物域，共同祖先在树底部。

▸① 细菌、古菌为原核生物；真核生物有核膜和细胞器。

▸① 分支距离表示序列差异程度，不表示“谁更高级”。

（二）细胞是所有生物的结构和功能单位

- 细胞是生命结构和功能的基本单位。
- 单细胞生物一个细胞即个体；多细胞生物由许多细胞协作。
- 细胞膜界定边界，维持内环境相对稳定。
- 细胞体积小，有利于物质交换；表面积 / 体积比是关键。
- 细胞学说：所有生物由细胞构成，细胞来自已有细胞。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 **生命的基本单位——细胞** p42

8 起源与进化 p46

当前：第 7 节 / 共 8 节

（三）原核细胞的代表——大肠杆菌

- 大肠杆菌：革兰氏阴性、杆状、无核膜。
- 遗传物质：环状 DNA ，位于拟核；可有质粒。
- 核糖体： 70S （ 50S+30S ），是蛋白质合成场所。
- 细胞膜外有细胞壁；部分菌株有鞭毛、菌毛。
- 代谢多样、繁殖快，是分子生物学模式生物。

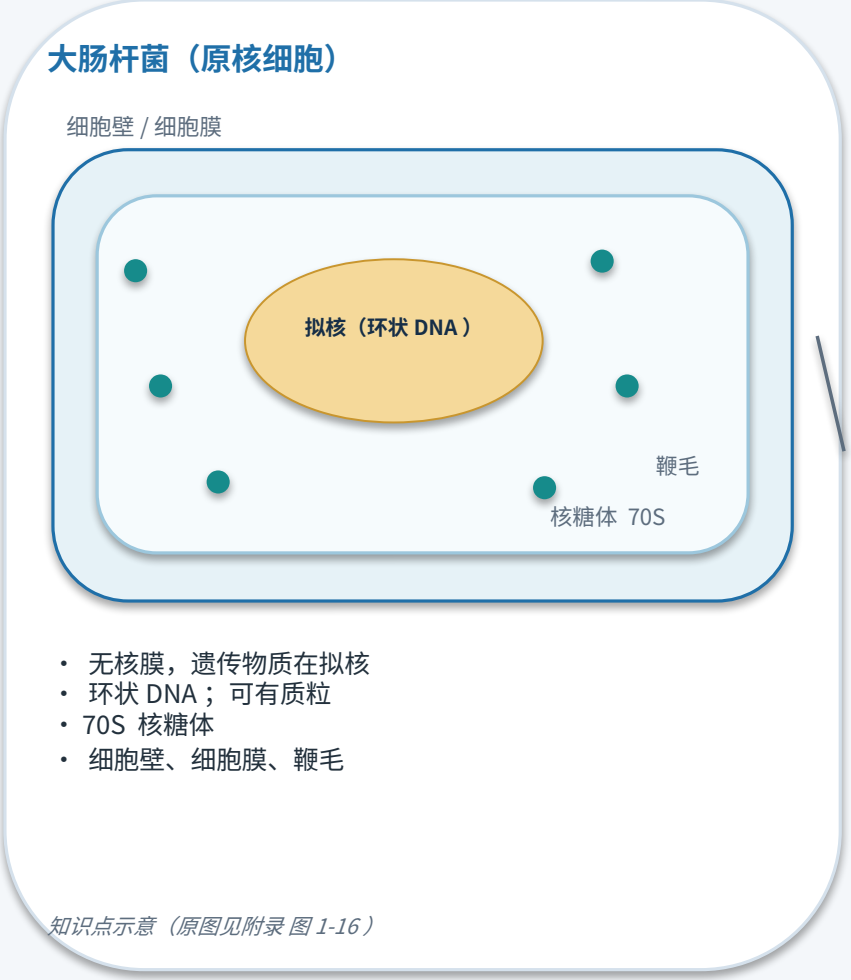
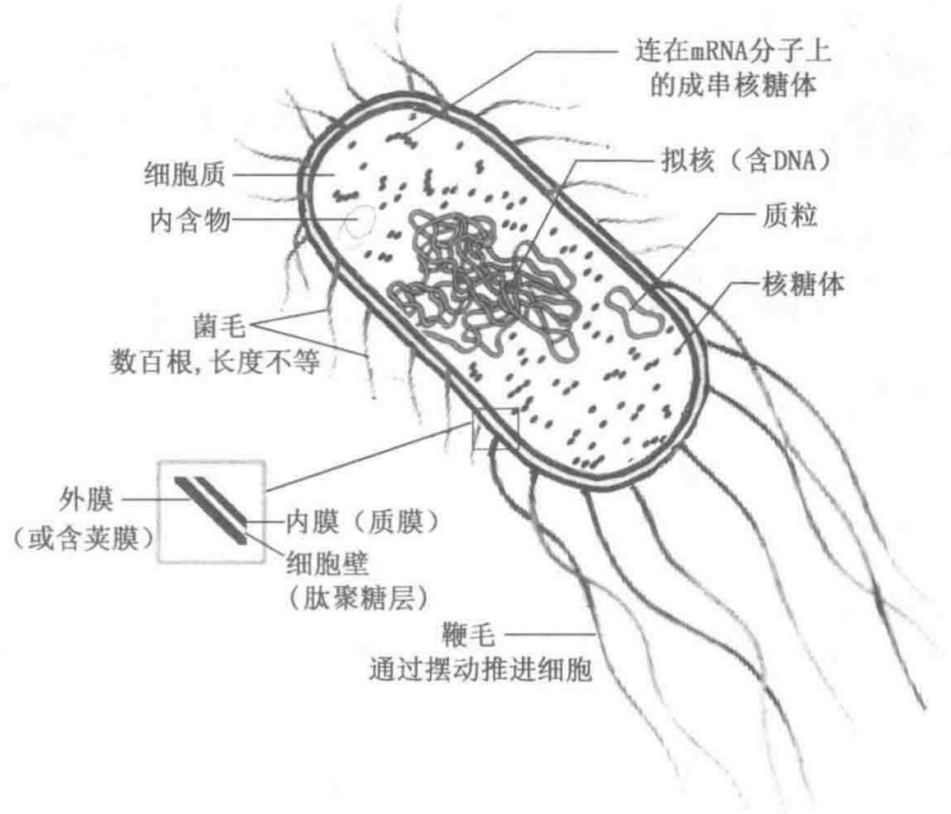


图 1-16 细菌细胞（以大肠杆菌为代表）

原书 图 1-16 · 原图未重绘

1-17 可以看出，各种类型的细胞都有某些共同的结构特点。



1-16 细菌细胞（以大肠杆菌为代表）的共同结构特点

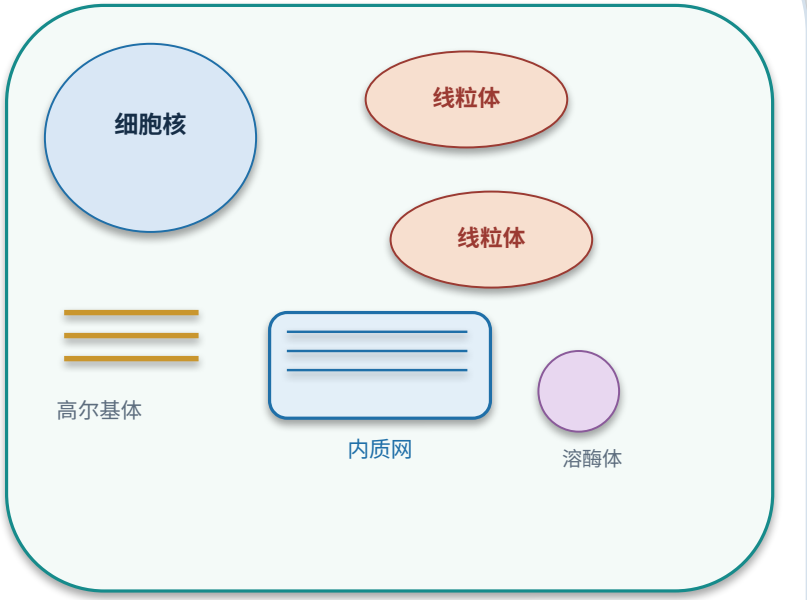
看图顺序 + 知识点

👁 先看菌体轮廓 → 拟核 / 质粒 / 核糖体 → 左下被膜放大框 → 菌毛与鞭毛。

- ① 基本结构：细胞质、拟核（含 DNA）、质粒、核糖体。
- ① 被膜：外膜（或荚膜）、细胞壁（肽聚糖层）、内膜（质膜）。
- ① 表面结构：菌毛（数百根，长度不等）、鞭毛（摆动推进）。
- ① 无核膜包被的细胞核；核糖体为 70S。

（四）真核细胞含有多种膜性细胞器

- 细胞核：遗传信息储存、转录场所。
- 线粒体：氧化磷酸化、 ATP 合成；有自身 DNA 。
- 内质网：蛋白质 / 脂质合成与加工；粗面 ER 有核糖体。
- 高尔基体：加工、分选和运输；溶酶体：降解。
- 叶绿体：光合作用；植物细胞还有细胞壁、液泡。

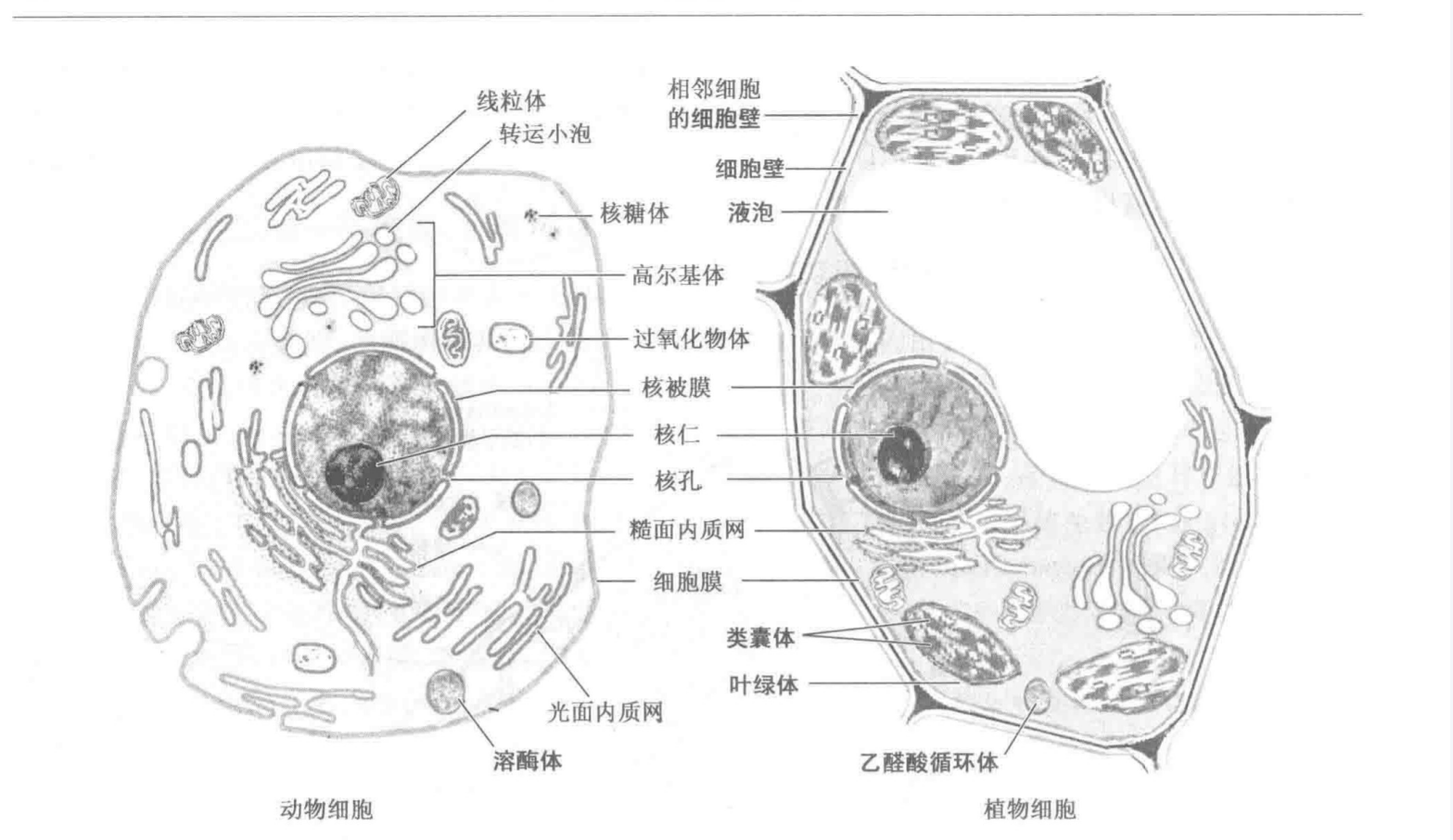


核膜、细胞核、线粒体、叶绿体、
内质网、高尔基体、溶酶体。

知识点示意（原图见附录 图 1-17）

图 1-17 真核细胞结构模式图

原书 图 1-17 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 先左动物细胞、右植物细胞；比较细胞壁 / 液泡 / 叶绿体，再找两类细胞共有的细胞器。

▸① 左：动物细胞，无细胞壁，有细胞核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。

▸① 右：植物细胞，有细胞壁、中央大液泡、叶绿体，细胞核被液泡挤到一侧。

▸① 叶绿体含类囊体；线粒体含嵴；高尔基体由扁平囊泡叠成。

▸① 真核细胞有核膜和多种膜性细胞器；动物 / 植物细胞结构有差异。

第 7 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 三域：细菌、古菌、真核；前两者为原核，无核膜。
2. 细胞是结构与功能基本单位；原核有拟核、 70S 核糖体、质粒。
3. 真核有核膜和膜性细胞器；植物细胞还有细胞壁、液泡、叶绿体。

本节关键词

- 原核细胞
- 真核细胞
- 拟核
- 细胞器

2 题自测

Q1 原核与真核的主要区别?

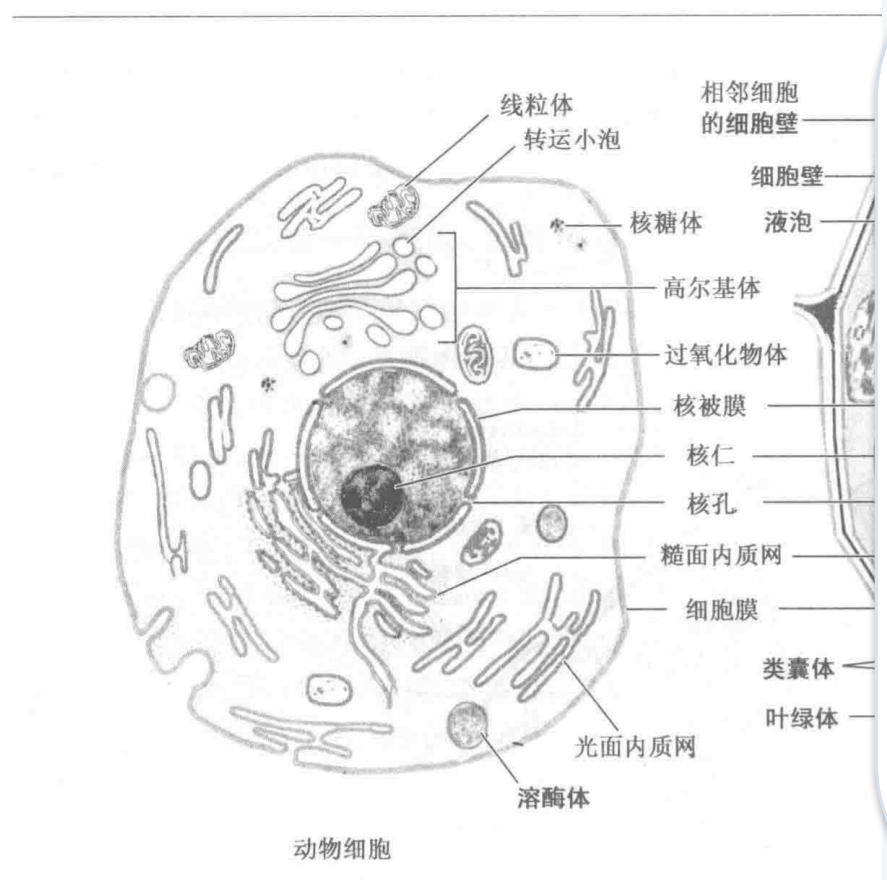
答：有无核膜包被的细胞核。

Q2 大肠杆菌的核糖体是多少?

答： 70S （ 50S+30S ）。

⚠ **易错点：原核不是“没有 DNA” ，而是 DNA 在拟核、无核膜；两者都有细胞膜和核糖体。**

图 1-17 局部放大：动物细胞



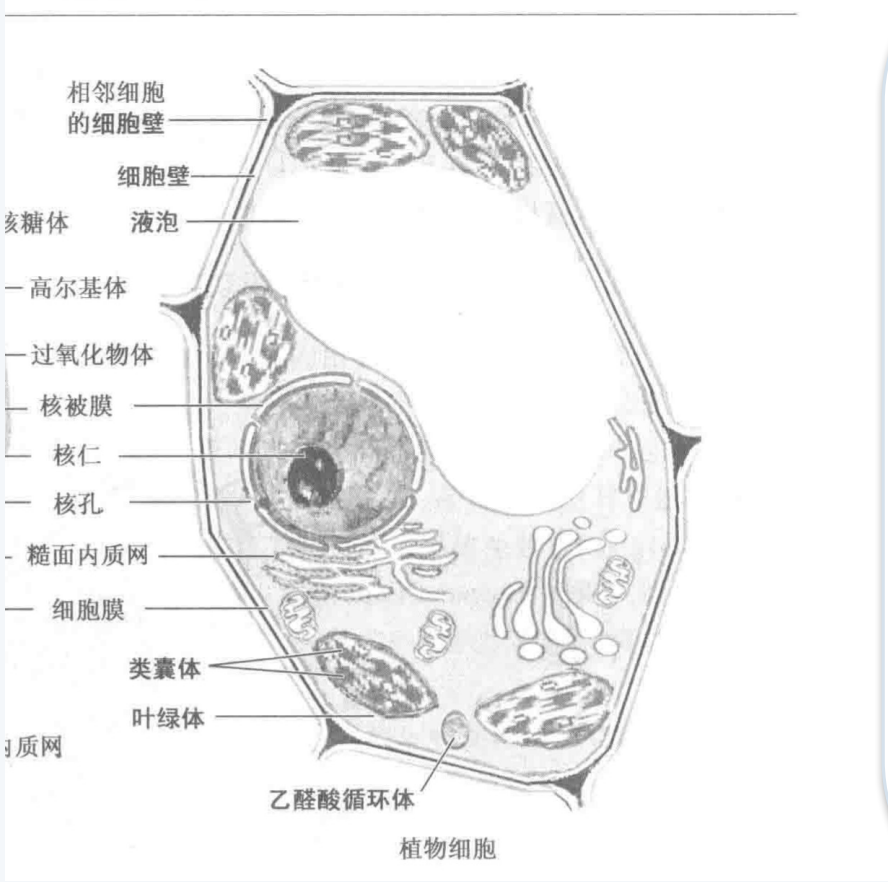
动物细胞

局部怎么看

- ▸① 动物细胞无细胞壁，最外层是细胞膜。
- ▸① 细胞核大而圆，有核仁、核被膜和核孔。
- ▸① 线粒体有嵴；高尔基体由扁平囊泡叠成。
- ▸① 溶酶体、过氧化物体、转运小泡分布在细胞质中。
- ▸① 看图任务：从细胞核出发，按顺时针找 5 种细胞器。
- ▸① 动物细胞没有细胞壁、液泡和叶绿体。

看完自问：
① 这个局部在图 1-X 整体中的位置？
② 结构改变后，性质 / 功能会怎样？

图 1-17 局部放大：植物细胞



局部怎么看

- ① 植物细胞外有厚细胞壁，相邻细胞共享细胞壁。
- ① 中央大液泡占据大部分体积，把细胞核挤到一侧。
- ① 叶绿体含类囊体；线粒体有嵴。
- ① 乙醛酸循环体是植物细胞特有的小细胞器。
- ① 看图任务：先找细胞壁，再找液泡，最后找叶绿体。
- ① 植物细胞与动物细胞的三大差异：细胞壁、液泡、叶绿体。

看完自问：
① 这个局部在图 1-X 整体中的位置？
② 结构改变后，性质 / 功能会怎样？

第 7 节难点：原核与真核怎么比?

1 看核膜

原核无核膜， DNA 在拟核；真核有核膜包被的细胞核。

2 看细胞器

原核只有核糖体；真核有线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。

3 看代表

大肠杆菌（ 70S 核糖体、质粒、鞭毛）；酵母 / 植物 / 动物细胞。

例子 / 怎么用

答题模板：核膜—细胞器— DNA 组织—核糖体—代表生物，五项逐条对比。

易错点

原核不是没有 DNA ；真核也不是所有细胞都有叶绿体（动物细胞没有）。

SECTION 08

08 生物分子的起源与进化

原书节级目录 · 第 8 节

本节先回答

- 生物分子如何通过化学进化产生?
- 为什么说 RNA 可能是最早的基因和催化剂?
- 真核细胞如何从原核细胞进化而来?

（一）最初的生物分子是通过化学进化产生的

- 早期地球：还原性大气、强紫外线、雷电、火山活动。
- 无机小分子 → 有机小分子（氨基酸、核苷酸、单糖等）。
- 米勒 - 尤里实验：模拟早期地球条件，可生成多种氨基酸。
- 有机小分子在合适条件下聚合为生物大分子。
- 化学进化是生命起源的前奏，不等于生命已经出现。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

8 起源与进化 p46

当前：第 8 节 / 共 8 节

（二） RNA 或相关前体可能是最早的基因和催化剂

- RNA 既能贮存遗传信息，又能催化反应（核酶）。
- “RNA 世界”假说：早期生命可能以 RNA 同时承担信息与催化功能。
- 核酶的存在说明“核酸只是信息分子”不成立。
- 后来 DNA 更适合长期贮存信息，蛋白质催化效率更高。
- RNA 世界是假说，不是已经证实的唯一路径。



图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景

原书 图 1-19 · 原图未重绘

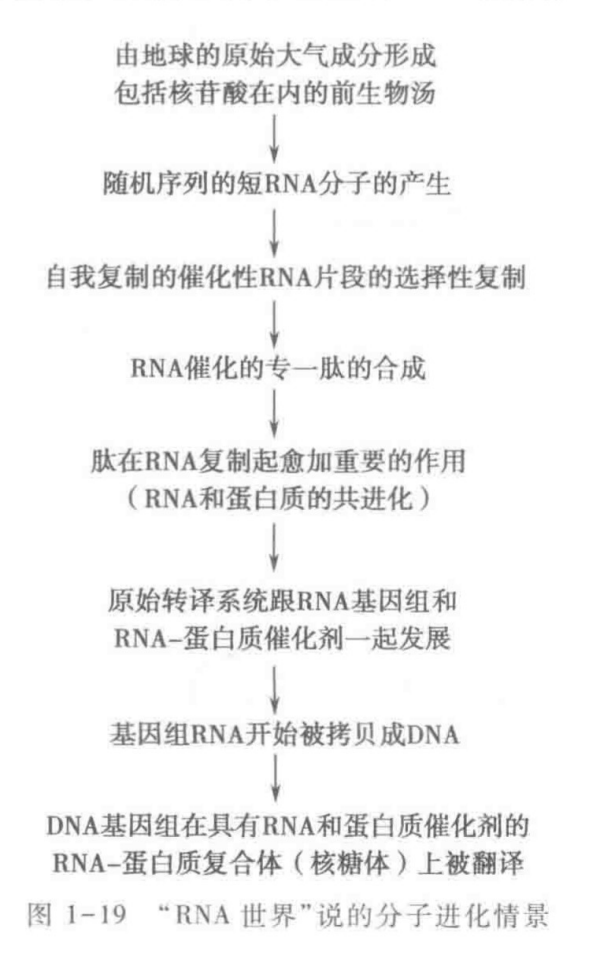


图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景

看图顺序 + 知识点

👁 从上到下 8 步：前生物汤 → 短 RNA → 催化性 RNA 复制 → 肽合成 → 原始转译 → DNA 基因组。

- ① 前生物汤 → 随机短 RNA → 催化性 RNA 的选择性复制。
- ① RNA 催化专一肽合成；肽与 RNA 共进化。
- ① 原始转译系统 → RNA 基因组被拷贝成 DNA 。
- ① DNA 基因组在核糖体上翻译； RNA 世界是假说，不是定论。

（三）原始细胞的出现——生物学进化的开始

- 生物大分子聚集成膜包被的原始细胞（protocell）。
- 膜将内部环境与外界分隔，形成相对独立的化学系统。
- 原始细胞能摄取物质、进行反应、复制遗传信息。
- 自然选择开始作用于可复制的原始细胞。
- 原始细胞出现是化学进化走向生物进化的关键一步。

本章位置

1 生命属性 p15

2 生物化学与分子生物学 p18

3 生命物质的化学组成 p21

4 三维结构：构型与构象 p26

5 非共价相互作用 p31

6 水和生命 p34

7 生命的基本单位——细胞 p42

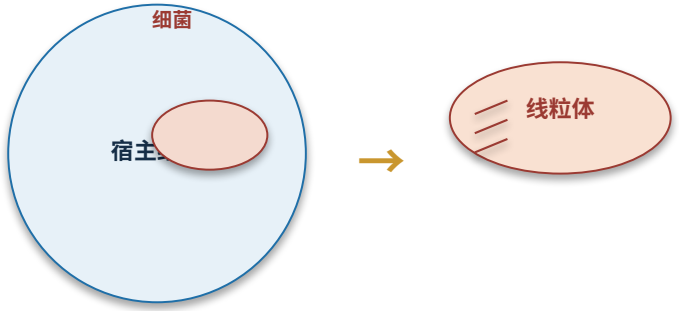
8 **起源与进化** p46

当前：第 8 节 / 共 8 节

（四）真核细胞是从原核细胞进化而来的

- 内共生学说：线粒体源于被吞入的需氧细菌。
- 叶绿体源于被吞入的蓝细菌；两者都有自身 DNA 和双层膜。
- 真核细胞获得高效产能和光合作用能力。
- 细胞核、内膜系统、细胞骨架逐渐形成。
- 内共生学说的证据： DNA 、核糖体、双层膜、分裂方式。

内共生学说



被吞入的需氧细菌未被消化，
与宿主形成稳定内共生 → 线粒体。
叶绿体同理来自蓝细菌。

知识点示意（原图见附录 图 1-20）

图 1-20 地球上生命进化的里程碑

原书 图 1-20 · 原图未重绘

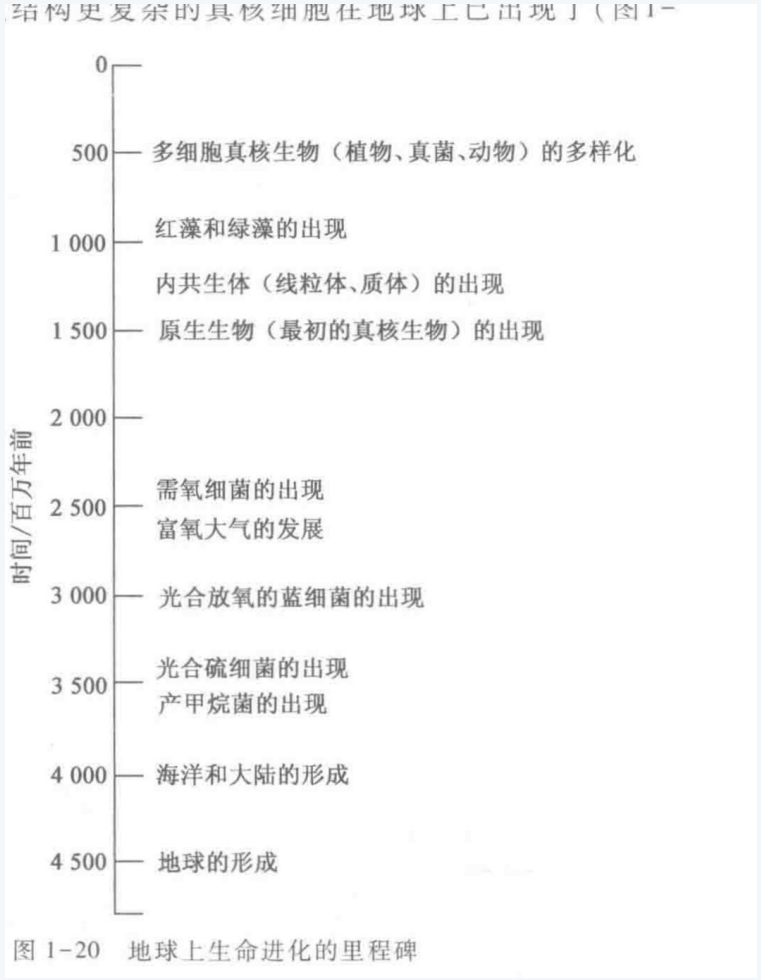


图 1-20 地球上生命进化的里程碑

看图顺序 + 知识点

👁 先看时间轴方向：下 4500 → 上 0；按“地球形成→生命→氧气→真核→多细胞”顺序读。

▶① 时间轴单位：百万年前； 0 在顶部， 4500 在底部。

▶① 约 4500： 地球形成；约 4000： 海洋和大陆形成。

▶① 约 3500： 光合硫细菌、产甲烷菌；约 3000： 光合放氧蓝细菌。

▶① 约 2000： 需氧细菌与富氧大气；约 1500： 原生生物；约 1000： 红藻 / 绿藻；约 500： 多细胞真核生物多样化。

第 8 节 · 3 句话 + 2 题自测

三句话记住

1. 化学进化：无机小分子→有机小分子→生物大分子。
2. RNA 世界： RNA 既能贮信息又能催化；后来 DNA 贮存、蛋白质催化。
3. 原始细胞出现后进入生物进化；内共生学说解释线粒体 / 叶绿体起源。

本节关键词

- 化学进化
- RNA 世界
- 原始细胞
- 内共生

2 题自测

Q1 RNA 世界的核心逻辑?

答： RNA 同时承担信息与催化，解决“先有 DNA 还是蛋白质”的循环。

Q2 内共生学说的证据?

答：线粒体 / 叶绿体有自身 DNA 、 70S 核糖体、双层膜。

⚠ **易错点： RNA 世界是假说，不是定论；内共生不是“吞了一个细胞器”，而是稳定共生。**

第 8 节难点： RNA 世界与内共生

1 RNA 世界逻辑

RNA 既贮信息又催化→解决“先 DNA 还是先蛋白质”的循环。

2 分工演化

DNA 接管贮存，蛋白质接管催化，原始细胞出现。

3 内共生证据

线粒体 / 叶绿体有自身 DNA 、 70S 核糖体、双层膜、分裂方式。

例子 / 怎么用

例：核酶支持 RNA 催化；线粒体来自被吞入的需氧细菌；叶绿体来自蓝细菌。

易错点

RNA 世界是假说，不是定论；内共生不是“吞了一个细胞器”，而是稳定共生。

第 1 章 · 三条主线与高频考点

主线一：生命是什么

- ▸ 生命属性三方面
- ▸ 化学成分复杂而同一
- ▸ 结构层次与自装配
- ▸ 开放系统与能量流

主线二：生物分子

- ▸ 生命元素与碳骨架
- ▸ 小分子 / 大分子 / 单体
- ▸ 构型 vs 构象
- ▸ 非共价作用四类

主线三：水、细胞、起源

- ▸ 水的性质与 pH/ 缓冲
- ▸ 原核 / 真核 / 三域
- ▸ 化学进化与 RNA 世界
- ▸ 内共生起源

复习顺序：先框架（ 8 节） → 再概念（生物大分子 / 构型 / 构象） → 后应用（水、 pH 、细胞、起源）

5 道题检查本章掌握度

1 下列属于微量元素的是（ ）

A. C　B. H　C. Fe　D. O

2 蛋白质的 α 螺旋变为 β 折叠属于（ ）

A. 结构异构　B. 构型改变　C. 构象改变　D. 共价键断裂

3 生物大分子通常指相对分子质量大于（ ）

A. 500　B. 1000　C. 5000　D. 50000

4 水的高热容主要与（ ）有关

A. 分子小　B. 氢键　C. 不含碳　D. 中性

5 原核细胞与真核细胞的主要区别是（ ）

A. 有无 DNA　B. 有无核膜　C. 有无核糖体　D. 有无细胞膜

答案

1 **C** Fe 属于微量元素；C 、H 、O 是大量元素。

2 **C** α 螺旋、β 折叠都是二级结构，通过单键旋转互变，属于构象改变。

3 **C** 教材以 5000 作为生物大分子的常用界限。

4 **B** 水分子间大量氢键吸收热量，使水具有高热容。

5 **B** 原核细胞无核膜包被的细胞核；两者都有 DNA 、核糖体和细胞膜。

复习清单

① 生命属性三方面 ② 生物大分子与单体 ③ 构型 / 构象 ④ 四类非共价作用 ⑤ 水与 pH/ 缓冲 ⑥ 原核 / 真核 ⑦ RNA 世界与内共生

APPENDIX · CALCULATION

附录：计算题专项

原书第 1 章课后计算题涉及：溶液配制、稀释、 pH 、 Ka 、缓冲液。

① 0.4 mol/L NaOH 500 mL 怎么配?

② 浓盐酸稀释： 37% 、 1.20 g/mL 怎么换算?

③ 弱酸 pH=4.6 ， Ka 、 pKa 怎么求?

④ 醋酸缓冲液 pH 与配比怎么算?

计算题不靠背答案，抓住“单位—物质的量—守恒”三条线。

计算工具箱：四个公式解决本章计算

物质的量

$$n = cV$$

$m = nM$

V 用 L； m 用 g

质量分数→浓度

$$c = 1000\rho w / M$$

ρ: g/mL； w: 质量分数

浓盐酸、浓硫酸换算

渗透压浓度

$$i \times c$$

i= 粒子数

NaOH: i=2； 葡萄糖 : i=1

pH 与缓冲

$$pH = -\lg[H^+]$$

$pH = pKa + \lg([A^-]/[HA])$

弱酸 Ka 、缓冲配比

例题：溶液配制、 pH 与缓冲液

例 1 NaOH 与浓盐酸稀释

① 0.4 mol/L NaOH 500 mL
n=0.4×0.500=0.20 mol
m=0.20×40=8.0 g
质量浓度 =8.0÷0.500=16 g/L
渗透压浓度 =2×0.4=0.8 mol/L

② 浓盐酸 37%、 1.20 g/mL
c=1000×1.20×0.37÷36.5
≈12.16 mol/L
n(HCl)=0.5×2.00=1.00 mol
V=1.00÷12.16≈0.0822 L=82.2 mL

例 2 弱酸 pH 与醋酸缓冲液

① 0.02 mol/L 弱酸， pH=4.6
$[H^+]=10^{-4\cdot6}\approx2.51\times10^{-5}$ mol/L
$K_a\approx[H^+]^2/(c-[H^+])$
$\approx(2.51\times10^{-5})^2/0.02$
$\approx3.15\times10^{-8}$
$pK_a\approx7.50$

② 0.20 mol/L NaAc + 0.60 mol/L HAc
$pH=4.76+\lg(0.20/0.60)$
$=4.76-0.477\approx4.28$

③ pH=5.0 的 0.2 mol/L 缓冲液
$x/y=10^{0\cdot24}\approx1.74$， $x+y=0.2$
$x\approx0.127$， $y\approx0.073$ mol/L